Roadmap 4.0

Faktura — Desktop und Web (SaaS) aus einer Codebasis

Lucas Strubel

Version 0.1 · 18.10.2026

Inhaltsverzeichnis

1 Dokumentenhistorie **2**

2 Anlass und Zielbild **2**
2.1 Zwei Betriebsarten . . . 2
2.2 Datensouveränität bleibt Produktversprechen . . . 2
2.3 Abgrenzung . . . 2
2.4 Bezug zu den Modulen des Semesters . . . 3

3 Ausgangslage und Zielarchitektur **3**
3.1 Was bleibt . . . 3
3.2 Wo die Einzelplatz-Annahme heute festgeschrieben ist . . . 3
3.3 Konflikte mit bestehenden Anforderungen . . . 4
3.4 Zielarchitektur . . . 5

4 Phasen **7**
4.1 Phase 13 — Ausgangsbasis . . . 7
4.2 Phase 14 — Anforderungen fortschreiben (SE2) . . . 7
4.3 Phase 15 — Kern freilegen (SE2) . . . 7
4.4 Phase 16 — Datenbank (Datenmanagement) . . . 8
4.5 Phase 17 — API und Sicherheit (SE2, Webbasierte Systeme) . . . 8
4.6 Phase 18 — Web-Oberfläche (Webbasierte Systeme) . . . 9
4.7 Phase 19 — Betrieb und Auslieferung (SE2, Datenmanagement) . . . 9
4.8 Optionale Erweiterungen . . . 9

5 Offene Entscheidungen und Risiken **10**
5.1 Offene Entscheidungen . . . 10
5.2 Risiken . . . 10

1 Dokumentenhistorie

Version	Datum	Grund der Änderung
0.1	18.10.2026	Erstfassung: Skizze der Weiterentwicklung zu zwei Betriebsarten (Desktop und Web/SaaS)

2 Anlass und Zielbild

Eine Rückmeldung zum Projekt schlug vor, Faktura „mandantenfähig ins Internet“ zu bringen. Diese Skizze beschreibt, wie das gelingen kann, ohne das bisherige Produkt aufzugeben: Am Ende stehen **zwei Betriebsarten aus einer Codebasis**. Sie ist eine Planungsgrundlage, keine Spezifikation — Umfang und Anforderungen legt erst Phase 14 verbindlich fest.

2.1 Zwei Betriebsarten

	Faktura Desktop	**Faktura Web**
Nutzung	lokal installiert (MSI, JAR)	im Browser
Oberfläche	JavaFX	HTML, CSS, JavaScript
Datenhaltung	SQLite auf dem eigenen Rechner	PostgreSQL auf einem Server
Benutzer	eine Person, ohne Anmeldung	Anmeldung, mehrere Mandanten
Fachlogik	gemeinsamer Kern	gemeinsamer Kern

Ein **Mandant** ist eine Firma mit eigenem Firmenprofil, eigenen Kunden, Produkten und Belegen sowie eigenen Nummernkreisen. Mandanten sehen gegenseitig keine Daten.

2.2 Datensouveränität bleibt Produktversprechen

Faktura versteht sich bisher ausdrücklich als lokal betriebene Alternative zu SaaS-Lösungen (Projektübersicht, Projektzweck; Lastenheft PZ-04). Die Web-Variante stellt das nicht in Frage:

- Die Desktop-Variante bleibt vollwertig und wird weiter ausgeliefert.
- Die Web-Variante ist selbst hostbar. Wer seine Daten keinem fremden Betreiber anvertrauen will, betreibt sie auf einem eigenen Server.
- Jeder Mandant kann seine Daten jederzeit vollständig exportieren; der Export existiert heute schon (`GesamtExport`, Q-08) und wird je Mandant angeboten.

2.3 Abgrenzung

Die Web-Variante entsteht als studentisches Portfolio-Projekt. Öffentlich erreichbar ist nur eine **Demo-Instanz mit fiktiven Daten**. Kommerzieller Betrieb mit echten Kundendaten — mit Auftragsverarbeitung nach Art. 28 DSGVO, Haftung und Verfügbarkeitszusagen — ist kein Ziel dieser Roadmap. Wie bisher gilt: keine pauschale Compliance-Aussage.

2.4 Bezug zu den Modulen des Semesters

Die Weiterentwicklung begleitet drei Module des Wintersemesters 2026/27. Jede Phase hat damit einen fachlichen Schwerpunkt und einen prüfbaren Nachweis im Repository.

Modul	Inhalte im Projekt	Phasen	Nachweis
Software Engineering 2	Anforderungen fortschreiben, Architekturentscheidungen (ADR), Modularisierung, Teststrategie für zwei Betriebsarten, CI/CD	14, 15, 19	neue Fassungen von Lastenheft und Pflichtenheft, ADRs, Build beider Varianten
Webbasierte Systeme	HTTP und REST, Oberfläche mit HTML, CSS und JavaScript, Formulare und Validierung, Sitzungen und Anmeldung, optional PHP	17, 18	Web-Oberfläche, API-Beschreibung, Sicherheitstests
Datenmanagement	ER-Modell des Bestands, Normalisierung und bewusste Denormalisierung (Snapshots), Datentypen, Fremdschlüssel, Transaktionen und Isolation, Mandantentrennung, Sicherung	16, 19	PostgreSQL-Schema, Nebenläufigkeitstest des Nummernkreises, Isolationstests

3 Ausgangslage und Zielarchitektur

3.1 Was bleibt

Die fachlichen Regeln liegen heute in den Services und im Domänenmodell, nicht in der Oberfläche. Beide Betriebsarten nutzen denselben Kern; keine dieser Regeln wird für das Web neu geschrieben.

Regel	Anforderung	In der Web-Variante
Lückenlose Nummernvergabe in derselben Transaktion wie das Speichern	GR-01, A-F-12	je Mandant
Versendete und stornierte Belege sind unveränderlich; Ausgleich über eine Stornorechnung	GR-02, A-F-24, A-F-29	unverändert
Snapshots von Kunde und Preisen, Aussteller und Einheiten	C-F-06, A-F-27, RC-03	unverändert
Steuer je Steuersatz und gespeicherter Betragsstand	A-F-25, RC-02	unverändert
E-Rechnung nur nach bestandener Offline-Prüfung	A-F-30, RC-04	unverändert
Ohne Firmenprofil keine Belege	A-F-26	je Mandant
Löschsperre für referenzierte Kunden und Produkte	GR-04	je Mandant

3.2 Wo die Einzelplatz-Annahme heute festgeschrieben ist

Eine Durchsicht des Codes (Stand 3.1.0-rc.1) zeigt: Die Fachpakete `dokumente`, `kunden`, `produkte`, `firma` und `gemeinsam` importieren kein JavaFX. Die Services liefern Domänenobjekte, `Dokument` ist bereits für polymorphes JSON ausgezeichnet, und PDF und E-Rechnung entstehen im Speicher. Die Annahme „eine Firma, ein Rechner, eine Person“ steckt an folgenden Stellen:

Stelle	Heute	Geplante Lösung	Phase
`firmenprofil` (V2)	`CHECK (id = 1)`: genau eine Firma je Datenbank	bleibt und gilt je Mandant (ADR-02)	16
Primärschlüssel von `kunde`, `produkt`, `dokument` (V1)	die Nummer allein, z. B. `R-2026-000124`	bleibt bei Schema je Mandant; sonst Schlüssel mit Mandant	16
`nummernkreis` (V3), `JdbcNummernkreis`	Schlüssel `(bereich, jahr)`; das erste `INSERT` ist nur bei einem einzigen Schreiber sicher	je Mandant; nebenläufigkeitsfest	16
`Jdbc*Repository`	SQL je Klasse ausgeschrieben, kein zentraler Filter	bei Schema je Mandant unverändert nutzbar	16
`Persistenz` `Konfiguration`	eine SQLite-Datei, kein Verbindungspool	Konfiguration je Betriebsart	15, 16
Migration V1	`AUTOINCREMENT` (nur SQLite)	eigener Migrationspfad für PostgreSQL	16
Beträge und Datumsangaben	als TEXT, unbekannte Beträge als Leertext	in PostgreSQL `NUMERIC` und `DATE`, unbekannt als `NULL`	16
`Datensicherung`, `UpgradeSicherung`	`VACUUM INTO` und `PRAGMA` (nur SQLite)	bleiben im Desktop; Web sichert über `pg_dump`	15, 19
`BelegAusgabe`	Druck und Mail über `java.awt.Desktop`	bleibt im Desktop; Web: Browserdruck, später SMTP	15, 18
`EreignisBus`	Abonnenten einer einzigen FX-Sitzung	bleibt im Desktop; Web lädt nach Aktionen neu	15, 18
`StandardDokument` `Service`	Storno durch `SYSTEM_BENUTZER = "Anwender"`	angemeldete Person	15, 17
FX-Klassen	einzelne Regeln in Dialogen und Ansichten	in den Kern verschieben	15
`LocalDate.now()`	Zeitzone des Rechners	`Clock` mit fester Zeitzone	15
Exporte	Ziel ist immer ein `Path` aus dem Dateidialog	zusätzlich als Bytes für Downloads	15

3.3 Konflikte mit bestehenden Anforderungen

Mehrere Anforderungen gelten heute für das ganze Produkt und schließen eine Web-Variante aus. Sie werden in Phase 14 nicht gestrichen, sondern auf die Betriebsart Desktop beschränkt; die Web-Variante erhält eigene Anforderungen.

Anforderung	Heute	Vorschlag für Phase 14
PZ-04, Q-06: Daten ausschließlich lokal, keine Übertragung an externe Dienste	ganzes Produkt	nur Desktop; für Web eigene Datenschutzanforderungen (TLS, Mandantentrennung, Serverstandort, Export)
Nichtziele „Mehrbenutzer- oder Netzwerkfähigkeit“ und „Web-Applikation“	ausgeschlossen	für die Betriebsart Web aufheben

Anforderung	Heute	Vorschlag für Phase 14
Systemkontext und Rahmenbedingung „Einzelplatz“	Desktop, lokal	um den Server-Kontext ergänzen
Benutzerrolle (eine konsolidierte Rolle)	eine Person	Rollen je Mandant und Betreiber:in
Q-01 bis Q-04: Leistung auf dem Endanwender-PC	ganzes Produkt	Q-04 (Start) nur Desktop; für Web Antwortzeiten auf einer festgelegten Server-Umgebung
Q-08: vollständiger Export	ganze Datenbank	je Mandant
RC-06: Sicherung über `VACUUM INTO`, geprüfte Upgrade-Sicherung	ganzes Produkt	nur Desktop; Web: Betreiber-Sicherung mit Rücksicherungsprobe

3.4 Zielarchitektur

Der Build wird in drei Maven-Module geteilt. Der Kern kennt weder JavaFX noch einen bestimmten Datenbankdialekt; beide Betriebsarten binden ihn ein.

Modul	Inhalt	Wichtige Abhängigkeiten
`faktura-kern`	Fachpakete `dokumente`, `kunden`, `produkte`, `firma`, `gemeinsam`; Repositories; Migrationen je Dialekt	Spring (Kontext, JDBC, Transaktionen), PDFBox, Mustang
`faktura-desktop`	`gui`, `FxAnwendung`, SQLite-Konfiguration, `Beleg Ausgabe`, `EreignisBus`, `Datensicherung`, `Upgrade Sicherung`, `JsonDatenUebernahme`	Kern, JavaFX, AtlantaFX, sqlite-jdbc
`faktura-web`	REST-API, Anmeldung, Mandantenkontext, PostgreSQL-Konfiguration, Web-Oberfläche als statische Dateien	Kern, Spring Web, Spring Security, PostgreSQL-Treiber

Funktionen je Betriebsart (Entwurf, verbindlich erst mit Phase 14):

Funktion	Desktop	Web
Stammdaten, Dokumentenzyklus, Kennzahlen	ja	ja
PDF und E-Rechnung	Speichern als Datei	Download
Druck	Systemdrucker	über die PDF-Ansicht des Browsers
Mail	Standard-Mailprogramm	später über SMTP
Datensicherung	ZIP über `VACUUM INTO`	Betreiber-Sicherung (`pg_dump`)
Datenexport (CSV-ZIP)	gesamter Bestand	je Mandant
Mandanten	eine Firma	mehrere, strikt getrennt
Anmeldung	keine	erforderlich

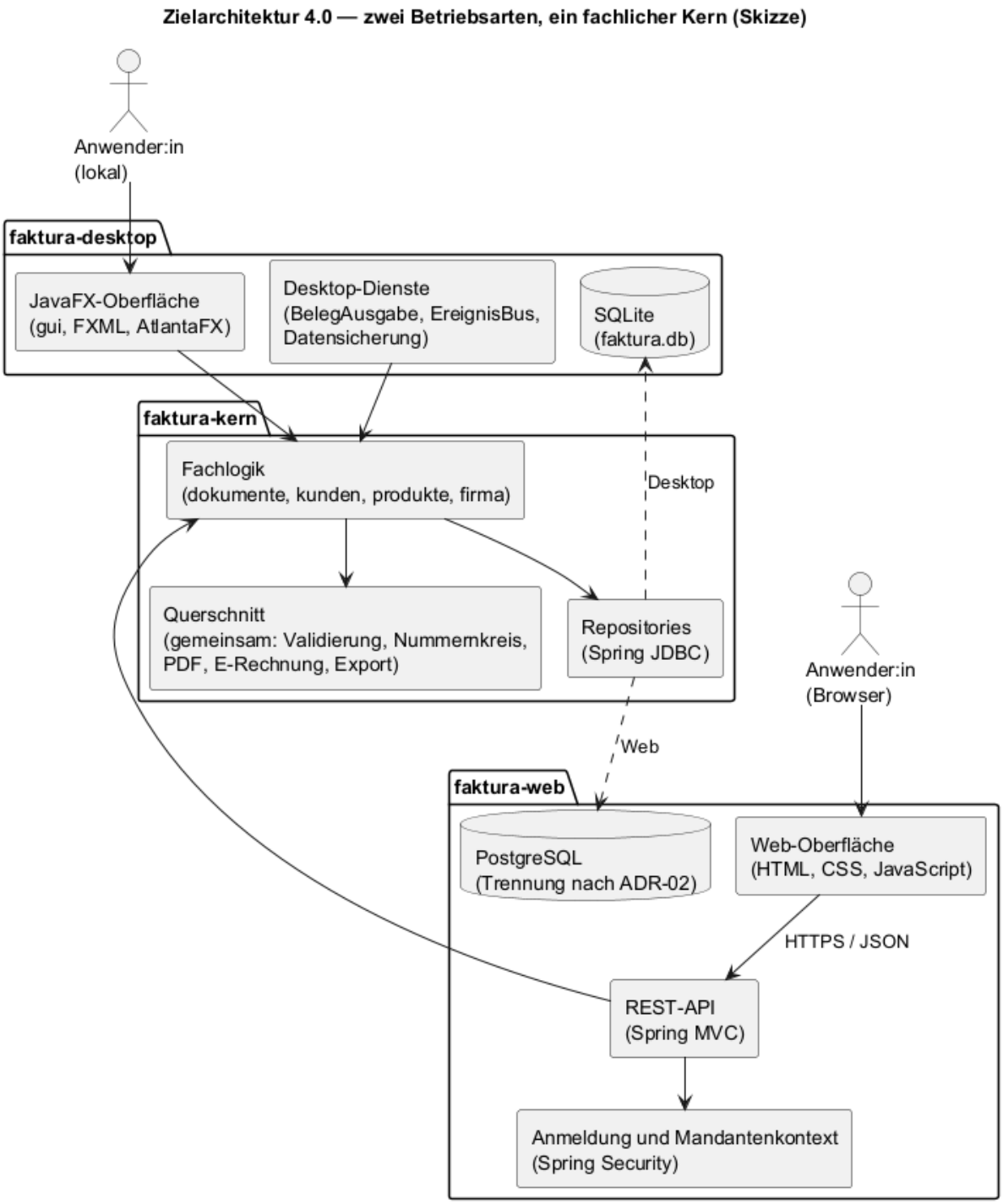


Abbildung 1: Zielarchitektur 4.0 — zwei Betriebsarten, ein fachlicher Kern (Skizze)

4 Phasen

Die Nummerierung schließt an Phase 12 der Projektübersicht an. Jede Phase ist für sich lieferbar, und die Desktop-Variante bleibt nach jeder Phase releasefähig. Die Reihenfolge ist ein Vorschlag; Phase 14 legt Umfang und Prioritäten fest.

4.1 Phase 13 — Ausgangsbasis

Ziel: Der Umbau beginnt auf einem freigegebenen Stand. Für 3.1.0 sind noch Freigabeschranken offen, allen voran die Startzeit (Q-04, höchstens 5 Sekunden); 3.1.0-rc.1 ist deshalb Vorabversion. Ein Umbau auf einem nicht freigegebenen Stand würde zwei offene Baustellen vermischen.

Nachweis: Freigabe 3.1.0 oder ausdrücklich dokumentierte Entscheidung zur offenen Grenze.

4.2 Phase 14 — Anforderungen fortschreiben (SE2)

Ziel: Die Web-Variante ist so spezifiziert wie heute der Desktop.

- Lastenheft in neuer Fassung mit Betriebsarten: die Konflikte mit bestehenden Anforderungen auflösen, neue Ziele und Qualitätsanforderungen für Web (Datenschutz, Mandantentrennung, Antwortzeiten)
- Stakeholder ergänzen: Betreiber:in der Web-Variante, Mandanten
- Pflichtenheft um zwei Teile ergänzen: Web-Oberfläche und API sowie Mandanten und Benutzer (Kennungen nach ADR-04)
- Anforderungsabgleich um die Betriebsart erweitern
- ADRs zu den offenen Entscheidungen
- Modultestplan um neue Testgruppen: Mandantentrennung, API, Sicherheit

Nachweis: neue Fassungen von Lastenheft, Pflichtenheft und Modultestplan samt PDFs; ADRs.

4.3 Phase 15 — Kern freilegen (SE2)

Ziel: Die Desktop-Variante verhält sich danach exakt wie vorher, aber der fachliche Kern ist ohne JavaFX und ohne SQLite nutzbar.

- Maven-Multi-Modul mit `faktura-kern` und `faktura-desktop`; CI- und Release-Workflows auf die neue Struktur umstellen (JAR-Pfad, Abdeckung über alle Module)
- Regeln aus FX-Klassen in den Kern verschieben: Steuersatzauswahl (`ProduktFormularDialog`), Freigabe der E-Rechnung und Folgebeleg-Regeln (`DokumentAnsichtController`), Anzeigestatus (`Bausteine`), Wahl der Erstellungsmethode je Belegtyp (`BelegDialog`); die Fehlerzuordnung `Fx Meldung.zuMeldung` aus dem `RechnungsWizardController` lösen
- Ausgaben zusätzlich als Bytes: `PdfExporter`, `ERechnungExport`, CSV-Exporte
- `Clock` als Bean mit fester Zeitzone (Europe/Berlin) statt `LocalDate.now()`
- Benutzerkennung statt `SYSTEM_BENUTZER`; im Desktop bleibt es bei „Anwender“
- SQLite-spezifische Teile ins Desktop-Modul: `Datensicherung`, `UpgradeSicherung`, `JsonDaten Uebernahme`, SQLite-Konfiguration

Nachweis: `verify` und GUI-Regressionen unverändert grün, Abdeckungsschwelle gehalten, JAR- und MSI-Prüfung wie bisher.

4.4 Phase 16 — Datenbank (Datenmanagement)

Ziel: Derselbe Kern arbeitet mit SQLite und PostgreSQL; Mandanten sind auf Datenbankebene getrennt.

- ER-Modell des Ist-Schemas (V1 bis V6) als Ausgangspunkt; die bewusste Denormalisierung durch Snapshots (C-F-06, A-F-27, RC-02) begründen
- PostgreSQL mit eigenem Migrationspfad; die Ausgangsmigration entspricht dem Stand V6. Die SQLite-Migrationen bleiben unverändert (Projektregel: bestehende Migrationen nie ändern)
- im PostgreSQL-Schema `NUMERIC` und `DATE` statt TEXT, unbekannte Beträge als `NULL`; fehlende Fremdschlüssel ergänzen (`kunden_referenz`, `produkt_referenz`, `vorgaenger_nr`, `storno_zu`)
- Nummernkreis nebenläufigkeitsfest: `INSERT … ON CONFLICT DO NOTHING` und `UPDATE … RETURNING` in derselben Transaktion — beides verstehen SQLite und PostgreSQL. Das verhindert verlorene Aktualisierungen bei gleichzeitigen Rechnungen
- Mandantentrennung nach ADR-02, dazu ein Verwaltungsbereich für Mandanten, Benutzer und ihre Zuordnung
- Repository-Tests gegen beide Dialekte (Testcontainers; braucht Docker lokal und in CI)

Nachweis: Repository-Tests auf beiden Dialekten grün; Nebenläufigkeitstest (parallele Rechnungen erhalten verschiedene, lückenlose Nummern); Isolationstest (Mandant A sieht keine Daten von Mandant B).

4.5 Phase 17 — API und Sicherheit (SE2, Webbasierte Systeme)

Ziel: Alle Funktionen des Kerns sind über eine abgesicherte HTTP-Schnittstelle nutzbar.

Ressource	Operationen
`/api/kunden`, `/api/produkte`	auflisten, suchen, anlegen, ändern, löschen (mit Löschsperre)
`/api/belege`	auflisten, anlegen, Folgebeleg, versenden, stornieren, Zahlungseingang
`/api/belege/{nummer}/pdf`, `/api/belege/{nummer}/e-rechnung`	Download
`/api/firmenprofil`, `/api/kennzahlen`	lesen, speichern
`/api/export`	Datenexport des Mandanten (ZIP)

- Fehler als Problem Details (RFC 9457): `ValidierungsException` ergibt 400 mit Feldname, `LoeschAbgelehntException` und Änderung eines unveränderlichen Belegs ergeben 409
- Spring Security: Anmeldung mit Sitzungs-Cookie, CSRF-Schutz, gehashte Passwörter
- Der Mandant ergibt sich immer aus der Anmeldung, nie aus Pfad oder Parametern
- Hinweis für den Serverbetrieb: `ERechnungsPruefung` setzt die XML-Härtung JVM-weit; im Server gilt sie damit für alle Anfragen. Das ist gewollt, wird aber dokumentiert

Nachweis: API-Beschreibung (OpenAPI); Tests je Ressource; Sicherheitstests (ohne Anmeldung abgewiesen, Beleg eines fremden Mandanten nicht auffindbar).

4.6 Phase 18 — Web-Oberfläche (Webbasierte Systeme)

Ziel: Die Web-Variante ist ohne technische Vorkenntnisse bedienbar (PZ-03).

- HTML, CSS und JavaScript ohne Framework; Daten über `fetch` von der API
- Ansichten wie im Desktop: Übersicht mit Kennzahlen, Kunden, Produkte, Belege mit Aktionen, Rechnungsassistent, Einstellungen mit Firmenprofil
- responsives Layout (Flexbox, Grid), semantisches HTML, vollständige Tastaturbedienung
- heller und dunkler Modus über CSS-Variablen und `prefers-color-scheme` — dieselbe Idee wie die AtlantaFX-Variablen im Desktop
- Eingabeprüfung im Browser als Komfort; verbindlich bleibt die Prüfung im Kern
- Druck über die PDF-Ansicht des Browsers; Mailversand zunächst nicht enthalten

Nachweis: Screenshots aus Demodaten; optional automatisierte Oberflächentests.

4.7 Phase 19 — Betrieb und Auslieferung (SE2, Datenmanagement)

Ziel: Beide Varianten werden reproduzierbar gebaut und ausgeliefert.

- Container-Image der Web-Variante; `docker compose` mit Anwendung, PostgreSQL und Reverse-Proxy mit TLS
- Konfiguration über Umgebungsvariablen, Health-Check über Spring Boot Actuator
- Sicherung über `pg_dump` mit Rücksicherungsprobe — dieselbe Sorgfalt wie die `Upgrade Sicherung` im Desktop
- Demo-Instanz mit fiktiven Daten, regelmäßig zurückgesetzt; Impressum und Datenschutzhinweis prüfen
- CI baut zusätzlich das Image und führt einen Smoke-Test aus; ein Release liefert MSI und JAR wie bisher, dazu das Container-Image über eine Registry

Nachweis: erreichbare Demo-Instanz; Release mit beiden Varianten.

4.8 Optionale Erweiterungen

- **Mehrere Firmen im Desktop:** ein Datenverzeichnis je Mandant, Auswahl beim Start — dieselbe Idee wie die Trennung je Mandant im Web
- **Umzug vom Desktop ins Web:** eine Desktop-Sicherung in einen Mandanten einspielen; Nummernkreise werden übernommen (GR-01)
- **Mailversand** mit PDF-Anhang über SMTP
- **Einladungen und Rollen** innerhalb eines Mandanten

5 Offene Entscheidungen und Risiken

5.1 Offene Entscheidungen

Jede Entscheidung wird in Phase 14 als Architecture Decision Record (ADR) festgehalten. Die Empfehlungen sind Vorschläge, keine Festlegungen.

ID	Frage	Optionen	Empfehlung
ADR-01	Frontend-Technik und Rolle von PHP	(a) HTML, CSS und JavaScript gegen die Java-API; (b) PHP rendert Seiten und ruft die Java-API; (c) Fachlogik in PHP neu schreiben	(a). PHP für einen abgetrennten Teil, z. B. Produkt- und Download-Website mit Kontaktformular. (c) scheidet aus: GR-01 und GR-02 lägen doppelt vor
ADR-02	Mandantentrennung	Datenbank je Mandant; Schema je Mandant; gemeinsame Tabellen mit `mandant_id` und Row-Level Security	Schema je Mandant: Die Tabellen bleiben wie im Desktop, Firmenprofil und Nummernkreis gelten ohne Umbau je Mandant, der Umzug vom Desktop bleibt einfach. Row-Level Security als dokumentierte Alternative
ADR-03	Benutzer und Rollen	ein Benutzer je Mandant; Rollen innerhalb eines Mandanten	zunächst ein Benutzer je Mandant plus Betreiberrolle; Einladungen später
ADR-04	Kennungen der neuen Pflichtenheft-Teile	fortlaufende Buchstaben (E, F) oder sprechende Kürzel	E für Web-Oberfläche und API, F für Mandanten und Benutzer
ADR-05	Hosting der Demo-Instanz	Anbieter und Standort	Standort in der EU, vorzugsweise Deutschland; Anbieter offen

5.2 Risiken

Fortsetzung der Risikotabelle der Projektübersicht (W = Wahrscheinlichkeit, A = Auswirkung; N/M/H = niedrig/mittel/hoch). R-03 (Regressionsfehler bei Umbauten) gilt besonders für Phase 15.

ID	Risiko	W/A	Gegenmaßnahme
R-04	Umfang neben dem Semester zu groß	H/M	Phasen einzeln lieferbar; Desktop bleibt nach jeder Phase releasefähig
R-05	Daten eines Mandanten für einen anderen sichtbar	M/H	Trennung auf Datenbankebene, Mandant nur aus der Anmeldung, Isolationstests in CI
R-06	Rechtliche Pflichten eines öffentlich erreichbaren Dienstes	M/H	nur Demo mit fiktiven Daten, kein kommerzieller Betrieb
R-07	SQLite und PostgreSQL verhalten sich unterschiedlich	M/M	gemeinsame Repository-Tests gegen beide Dialekte